

Module 2 ODE 的解法 Review

Def 2.1

first-order linear ODE:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

这是 first order linear ODE 的 general form, 比 PDE 简单很多.



2.0.1 first-order linear ODE 的解法:

2.0.1.0.1 对于 homogeneous 的: 1-order linear ODE 如果是 homogeneous 的, 那么就是 separable 的。可以通过分离变量来解出: $y(x) = Ce^{-\int p(x)dx}$ (此处严谨意义上我们可以把 dx, dy 作为 differential form 来分开.)

2.0.1.0.2 对于 non-homogenous 的: 我们有一种巧妙的方法来解出:

(I) 对于待求解的微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$, 我们先解一个 induced 的 homogeneous 的微分方程 $y' - p(x)y = 0$, 并任取一个这个新方程的解函数, 记作 $\hat{y}$, 通常直接把 C 去掉就可以 ($\hat{y} = (= e^{\int p(x)dx})$)

(II) 可以发现, $(\hat{y})' = p(x)y$

(III) 在原微分方程的左右两边乘上 $\hat{y}$, 得到 $(\hat{y}y)' = \hat{y}q(x)$

(IV) $y = \frac{1}{\hat{y}}(\int \hat{y}q(x)dx + C)$

2.0.2 second-order linear ODE 的解法:

2.0.2.0.1 对于 constant coeff and homogeneous 的: 形式为 $ay'' + by' + cy = 0$, 有一个公式的解法: 先解决 characteristic equation $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ 得到两个解 λ_1, λ_2 .

(I) 如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 那么 general solution 就是 $y(x) = C_1e^{\lambda_1x} + C_2e^{\lambda_2x}$; 注意: 如果没有实数根, 那么这个方程只在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ 上有解, 但是解的形式也一样.

(II) 如果 $\lambda_1 = \lambda_2$, 那么 general solution 就是 $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$

Remark 对于 n 阶 ODE, 我们需要解一个 n 次的 characteristic equation, 通常需要通过 n 个 linearly independent 的齐次解的 linear combination 来描述整个齐次解空间。原因见 ODE 的自学笔记。

2.0.2.0.2 对于 constant coeff and non-homogeneous 的: 微分方程的形式即我们把 $F[u] = 0$, 其中 $F[u] = L[u] - f(x)$, $f(x)$ 为 source term.

对于每一个 non-homogeneous 的微分方程 $L[u] = f(x)$, 我们都可以找到它的 homogeneous 的版本 $L[u] = 0$, 并把 $L[u] = 0$ 的 soltion 称为 **general solution**.

下面我们要说一个定理:

Theorem 2.1

对于任意阶 linear ODE $L[u] = f(x)$: 如果 y_p 是 $L[u] = f(x)$ 的一个 solution, 而 y_h 是 $L[u] = 0$ 的 general solution, 那么 $y_p + y_h$ 就是 $L[u] = f(x)$ 的 solution (的所有形式).



Giulin: 这是显然的。因为 L 是 linear 的, $L[y_p + y_h] = L[y_h] + L[y_p] = 0 + f(x) = f(x)$

我们可以先通过上面的方法把二阶线性 homogeneous 方程 $L[u] = 0$ 给解出来。

然后, 我们只要找到 $L[x] = f(x)$ 的任意一个解, 称之为一个 **particular solution**, 就可以求出它的整个解空间。

找出一个特定解也是有固定的公式方法的。

1. 待定系数法 (method of undetermined coefficients): 适用当 source term $f(x)$ 是一个 polynomial, exponential 或者 trigonometric 函数的时候: 我们知道方程的解也是一个形式类似形式的函数。比如 $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$, 我们可以设 $y_p(x) = Ae^{2x}$, 解出 A 就好。

2. 变量变换法 (variation of parameters): 适用于任何情况。公式步骤:

(I) general solution 的形式一定是 $y_h(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$. 现在我们忽略 C_1, C_2 , 取出 $y_1(x), y_2(x)$.

(II) 计算 **Wronskian**:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_2y_1'$$

(III)

$$y_p(x) = -y_1(x) \int \frac{y_2(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} dx$$

Proof 假设 particular solution $y_p(x)$ 的形式为:

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

为了简化计算, 我们施加一个条件: $u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$

于是

$$y_p' = u_1y_1' + u_2y_2', \quad y_p'' = u_1'y_1 + u_1y_1'' + u_2'y_2 + u_2y_2'' = (u_1'y_1 + u_2'y_2) + (u_1y_1'' + u_2y_2'')$$

代入原方程

$$(u_1'y_1 + u_2'y_2) + u_1y_1'' + u_2y_2'' + p(u_1y_1' + u_2y_2') + q(u_1y_1 + u_2y_2) = r(x)$$

因为 y_1 和 y_2 满足 homogeneous 方程, 所以:

$$y_i'' + py_i' + qy_i = 0 (i = 1, 2), \quad y_i'' = -py_i' - qy_i$$

代入后得到:

$$\begin{aligned} & (u_1'y_1 + u_2'y_2) + u_1(-py_1' - qy_1) + u_2(-py_2' - qy_2) \\ & + p(u_1y_1' + u_2y_2') + q(u_1y_1 + u_2y_2) = r(x) \end{aligned}$$

化简后相互抵消, 只剩下 $u_1'y_1 + u_2'y_2 = r(x)$.

结合之前的条件, 得到如下方程组:

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ r(x) \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

利用克莱姆法则求解

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ r(x) & y_2' \end{vmatrix}}{W} = \frac{0 \cdot y_2' - y_2 \cdot r(x)}{W} = -\frac{y_2 r(x)}{W}$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & r(x) \end{vmatrix}}{W} = \frac{y_1 \cdot r(x) - 0 \cdot y_1'}{W} = \frac{y_1 r(x)}{W}$$

积分求解 $u_1(x)$ 和 $u_2(x)$

$$u_1(x) = -\int \frac{y_2 r(x)}{W} dx + C_1$$

$$u_2(x) = \int \frac{y_1 r(x)}{W} dx + C_2$$

由于只需要一个 particular solution, 可以令积分常数为零。

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = y_1 \left(-\int \frac{y_2 r(x)}{W} dx \right) + y_2 \left(\int \frac{y_1 r(x)}{W} dx \right)$$

□

2.0.2.0.3 对于 nonconstant coeff 的 : 见 ODE 的自学笔记。具体有以下:

1. power series 解法: 当 coeff function 在某点表现为 analytic 的时候使用。
2. Frobenius 方法: power series 解法的扩展
3. Laplace 变换: 对于某些类型的 boundary value problem, 可以把 diff equation 转化为 algebraic equation. 次数不展开。